ELECTRONICA y servicio

CLASE 3 DE 12 · MÓDULO 1: ENTIENDE LA COMPUTADORA

Diagnóstico inicial

Demuestras con mediciones —no con suposiciones— si la computadora está dañada o si la falla está fuera de ella.



Prof. José Luis Orozco Cuautle · electronicayservicio.com

Objetivos y agenda de la clase

Al terminar podrás:

1. Aplicar la secuencia de diagnóstico inicial: entrevista, escáner, alimentaciones, tierras y red.
2. Medir caída de voltaje en alimentaciones y tierras de la computadora bajo carga.
3. Comprobar entradas y salidas en el conector con multímetro y osciloscopio.
4. Identificar la causa raíz del daño para evitar que la computadora reparada vuelva a fallar.

Agenda · 90 minutos

0–10′	Repaso de la Clase 2 y casos de los alumnos
10–25′	Entrevista, orden de servicio y causa raíz
25–45′	Escáner: códigos internos, de red y datos en vivo
45–65′	Alimentaciones, tierras, 5 V, entradas y salidas en el conector
65–85′	Ejercicio en vivo: ¿ECU o vehículo? en un auto de práctica
85–90′	Repaso, tarea y cierre

La regla de oro antes de condenar la computadora

Idea clave: **Alimentaciones, tierras y comunicación se prueban primero: la mayoría de las "ECU dañadas" no lo están.**

- Orden: alimentaciones → tierras → referencia de 5 V → entradas → salidas → red.
- Mide en el conector de la computadora, conectado y con carga, no en el aire.
- Una computadora sin alimentación o sin tierra se comporta igual que una dañada.
- Documenta cada medición: es tu respaldo ante el cliente.

Espacio para imagen

Infografía tipo semáforo con la secuencia de diagnóstico: alimentaciones, tierras, 5 V, entradas, salidas, red.

Entrevista y orden de servicio: la mitad del diagnóstico

Idea clave: **Preguntar qué pasó antes de la falla revela la causa: arranque con cables, soldadura, agua o choque.**



Espacio para imagen

Orden de servicio de ECU llenada, con fotos de recepción del conector y de la etiqueta de número de parte.

- ¿Cuándo empezó? ¿Hubo arranque con cables, cambio de batería, soldadura o lavado de motor?
- ¿Falla en frío, en caliente, con lluvia o con baches? ¿Es intermitente?
- ¿Alguien ya cambió piezas? ¿Se reprogramó o se cambió la computadora?
- Registra VIN, número de parte de la computadora y estado de recepción con fotos.

Escáner: códigos internos, de red y datos en vivo

Idea clave: **Los códigos P060x indican falla interna, pero sólo después de confirmar alimentaciones y tierras.**

01

P0600–P0607 y similares: fallas internas (memoria, procesador, comunicación interna).

02

U0100 en otros módulos: perdieron comunicación con la PCM/ECM (no la ven en la red).

03

Datos en vivo: voltaje de sistema, referencia de 5 V, RPM, sensores y estado de salidas.

04

Usa Launch X431, Autel MX900 o CRT-511PRO; en FCA 2018+ considera el Secure Gateway.

Espacio para imagen

Pantalla de escáner con P0606 y U0100, y datos en vivo de voltaje de sistema y RPM.

Caída de voltaje en alimentaciones y tierras

Idea clave: **Una tierra puede dar continuidad y aun así fallar: la caída de voltaje bajo carga es la prueba real.**

- Mide entre el borne negativo de batería y cada tierra de la computadora, con carga.
- Típico: < 0.1 V en tierras y < 0.3 V en alimentaciones (verificar con el fabricante).
- Carga real: durante el arranque o con motor en marcha y consumidores encendidos.
- Revisa empalmes y puntos de tierra en motor y carrocería si la caída es alta.



Espacio para imagen

Multímetro con puntas largas midiendo caída de voltaje entre batería negativo y tierra de la PCM durante el arranque.

Inspección visual, olfato y conector

Idea clave: **Agua, sulfato, terminales abiertas u olor a quemado orientan la reparación antes de medir.**



Espacio para imagen

Conector de PCM con corrosión en varias terminales comparado con uno sano, y una terminal macho de prueba.

- Revisa el conector: terminales abiertas, verde de corrosión, pines doblados o con humedad.
- Revisa la carcasa: rastros de agua, golpes, sellos dañados o tornillos faltantes.
- Olor a quemado o manchas oscuras indican sobrecalentamiento de un componente.
- Prueba de tensión de terminal: la terminal macho de prueba debe entrar con firmeza.

Referencia de 5 V, entradas y salidas en el conector

Idea clave: **Si la referencia, una entrada o una salida fallan en el conector, sabes qué etapa revisar dentro.**

01

Referencia: ≈ 5.0 V en el conector del sensor y en el de la computadora (KOEO).

02

Entradas: compara el valor del sensor medido con el que muestra el escáner.

03

Salidas: con osciloscopio, pulso de inyector y señal de encendido durante el arranque.

04

Sin pulso con RPM presentes y alimentación correcta: sospecha del driver.

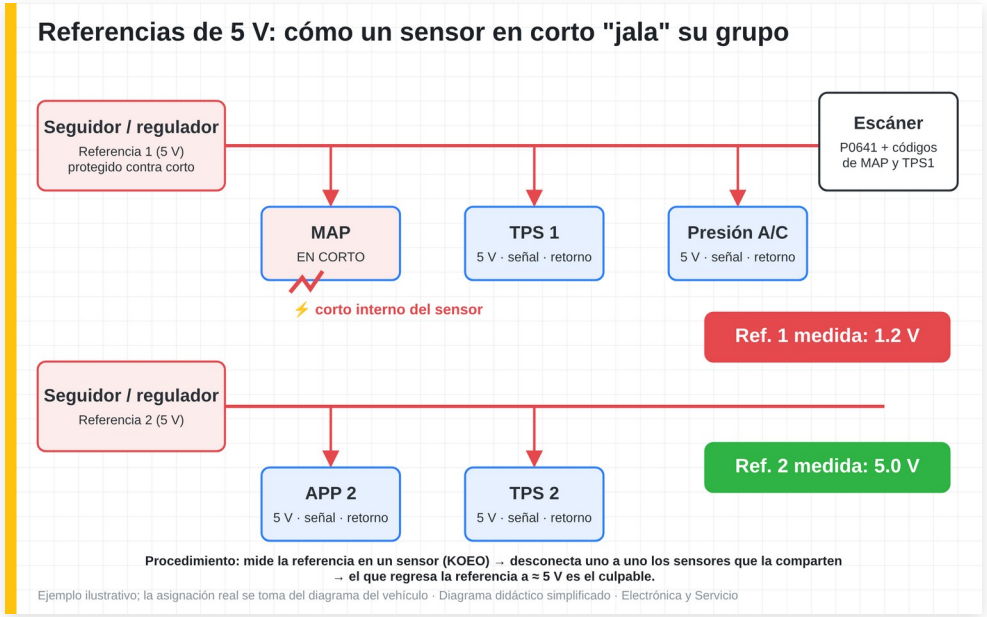


Diagrama del curso · Referencia de 5 V, entradas y salidas en el conector

Árbol de decisión: ¿computadora o vehículo?

Idea clave: **Un árbol de preguntas sí/no evita saltos de diagnóstico y te lleva a la etapa responsable.**

- ¿Comunica? No → DLC, alimentación, tierras, red y transceptor.
- ¿Hay RPM en el escáner? No → CKP, arnés o etapa de entrada.
- ¿Inmovilizador autorizado? No → sistema antirrobo, no la computadora.
- ¿Hay pulso de inyector/chispa? No, con todo lo anterior bien → driver: reparar en banco.

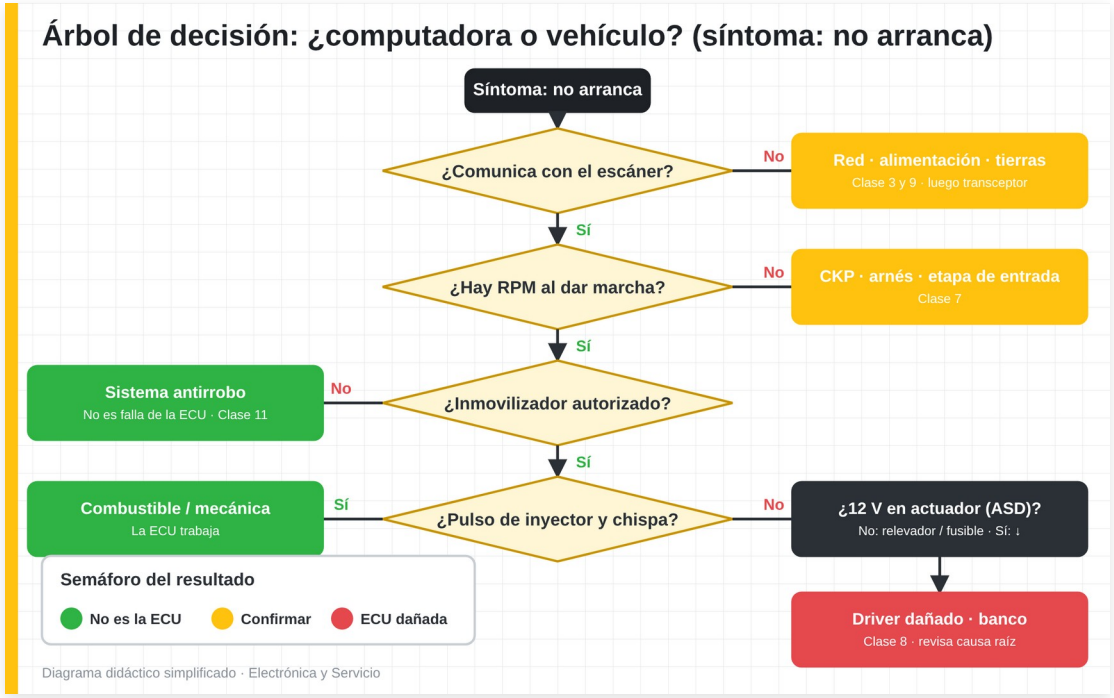


Diagrama del curso · Árbol de decisión: ¿computadora o vehículo?

Causa raíz: que la computadora no regrese

Idea clave: **Toda computadora dañada tuvo un verdugo: encuéntralo antes de entregar o se volverá a dañar.**

Espacio para imagen

Comparativo de un inyector con bobina en corto (multímetro marcando 2 Ω) contra uno sano (≈ 12 Ω).

- Mide resistencia de inyectores y bobinas: un actuador en corto destruye el driver nuevo.
- Revisa arnés: cables pelados contra el monoblock o con roce en soportes.
- Revisa voltaje de carga del alternador y picos; batería en buen estado.
- Corrige sellos, drenajes y entradas de agua cerca de la computadora.

Ejercicio en vivo: ¿ECU o vehículo? en un auto de práctica

1

Lee códigos y datos en vivo con Launch X431, Autel MX900 o CRT-511PRO; anota voltaje de sistema y RPM al arranque.

2

Mide caída de voltaje en dos tierras y en la alimentación de la computadora durante el arranque.

3

Con el osciloscopio Hantek 6074BE o FNIRSI 2C53P, captura el pulso de un inyector y la señal de encendido.

4

Recorre el árbol de decisión y escribe tu conclusión con las tres mediciones que la sostienen.

Equipo del instructor: osciloscopios Hantek 6074BE y 6022BE, FNIRSI 2C53P y 1013D · escáneres Launch X431, CRT-511PRO y Autel MX900 · Sens-22 · multímetro y pinza amperimétrica

Tarea de la semana y errores comunes

Tarea de la semana

- Aplicar el árbol de decisión en un vehículo real y documentar las mediciones.
- Medir caída de voltaje en tierras de 3 vehículos distintos y comparar resultados.
- Llenar una orden de servicio completa con fotos de recepción.
- Medir la resistencia de los inyectores y bobinas de un vehículo y compararla con su especificación.

Errores comunes

- Condenar la computadora sólo por un código P060x sin medir alimentaciones y tierras.
- Medir tierras con continuidad en lugar de caída de voltaje bajo carga.
- Confundir un bloqueo del inmovilizador con un driver dañado.
- Entregar la computadora reparada sin revisar el actuador que la dañó.

Repaso: ¿cuál es la respuesta correcta?

¿Qué prueba confirma de verdad una buena tierra de la computadora?

A) Continuidad con el óhmetro sin carga
B) Caída de voltaje bajo carga
C) Ver que el cable esté limpio
D) Medir 12 V en la tierra

Otros módulos guardan U0100. ¿Qué significa en general?

A) Perdieron comunicación con la computadora de motor
B) El inyector 1 está abierto
C) La EEPROM está llena
D) La batería tiene sobrecarga

Hay RPM en el escáner, el inyector tiene 12 V y no hay pulso. ¿Qué falta descartar antes de culpar al driver?

A) La presión de las llantas
B) El nivel de aceite
C) El estado del inmovilizador
D) El color del cable de tierra

Antes de entregar una computadora con driver de inyector reparado, ¿qué debes medir?

A) El nivel de refrigerante
B) La presión del clima
C) El voltaje de la luz de reversa
D) La resistencia del inyector y su arnés

Cierre

> **Diagnosticar no es adivinar: hoy aprendiste a demostrar con números si la culpa es de la computadora o del vehículo.**

Próxima clase ·

Clase 4: Pruebas fuera del vehículo

Informes: Escribe ECU por WhatsApp al 55 5217 3484